Solución de la pregunta 2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FORMA CANÓNICA: COMPLETACIÓN DE CUADRADOS

¿Cuál es la forma canónica de $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$?

A) $f(x) = 2(x+2)^2 - 5$

B) $f(x) = 2(x+2)^2 - 1$

C) $f(x) = 2(x-2)^2 - 5$

D) $f(x) = 2(x+2)^2 + 3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Factoriza el 2**
   $f(x) = 2(x^2 + 4x) + 3$.

2. **Completa el cuadrado**
   $2(x^2 + 4x + 4) - 8 + 3$.

3. **Escribe**
   $f(x) = 2(x+2)^2 - 5$. Comprueba: $2x^2 + 8x + 8 - 5$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta 4 en vez de $2 \cdot 4 = 8$ al completar el cuadrado.

C) Se equivoca en el signo de h.

D) Conserva c sin compensar el cuadrado agregado.

Idea clave. Al completar dentro de un paréntesis multiplicado por a, compensa con a·(lo agregado).